

УДК 624.048:539.3

EDN: DWLNRS

**РАСЧЕТ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ В
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ**

Поздеев Максим Леонидович (pm@scadsoft.ru), инженер-исследователь;
аспирант кафедры «Теория сооружений и технической механики»

ООО «Автоматизация проектных работ» (ГК SCAD Soft), ННГАСУ

Москва, Российская Федерация

Ключевые слова: каменная кладка, деформационная теория пластичности, критерий прочности, диаграмма деформирования, ортотропия, плоское напряженное состояние

Выполнение физически нелинейных расчетов несущих конструкций каменных зданий является важной задачей нового строительства и реконструкции. Актуальность расчетов в условиях плоского напряженного состояния возрастает для строительства сейсмостойких зданий.

Деформационная теория пластичности (деформационная теория) может широко использоваться в физически нелинейных расчетах при простых или сходящихся к простым нагружениях. В частности, для анализа сейсмостойкости деформационная теория может быть использована в рамках нелинейного статического метода (Pushover Analysis). При сравнении с теориями типа течения [1, 2] деформационные теории позволяют реализовать большее количество механизмов разрушения, задавая сложную объединенную фигуру прочности материала, не имея проблем с сингулярностью поверхностей нагружения.

В настоящей работе проведен анализ существующих деформационных теорий для каменной кладки [3] и железобетона [4–6], показаны основные гипотезы, описывается стратегия развития деформационной теории для каменной кладки как ортотропного материала.

Предлагаемая модель основана на гипотезе пропорциональности октаэдрических касательных напряжений τ_{oct} и деформаций γ_{oct} , а также октаэдрического нормального (среднего) напряжения σ_{oct} и деформации ε_{oct} .

Характеристические точки обобщенной кривой деформирования являются функциями вида напряженного состояния ξ и угла между главными осями и осями ортотропии α и определяются видом предельной кривой в осях главных напряжений (при плоском напряженном состоянии) и предельной поверхностью в осях главных деформаций.

Вид предельной кривой в осях главных напряжений зависит от угла α . Предельная кривая является ломанной и задается системой уравнений:

– в области двухосного сжатия и растяжения по критерию наибольших главных напряжений (критерий Ренкина);

– в области среза по критерию действия главных растягивающих напряжений и (или) срезу вдоль горизонтальных растворных швов.

Вид предельной поверхности в осях главных деформаций зависит от угла α . Предельная поверхность ограничивает область действия главных растягивающих деформаций (критерий Сен-Венана). В трехмерном пространстве главных деформаций для каждого радиус-вектора определено значение предельной октаэдрической нормальной и сдвиговой деформации.

Таким образом, в работе описана деформационная ортотропная модель каменной кладки, в частности методика трансформации базовых диаграмм деформирования каменных кладок, которая может быть использована в программах МКЭ-анализа, а также в написании плагинов к уже имеющимся программным комплексам, в частности к программному комплексу SCAD Office с моделью деформационной теории [6], которая ранее была использована авторами [7] для расчета каменных стен.

Список литературы

1. Lourenco P. A plane stress softening plasticity model for orthotropic materials / P.B. Lourenco, R.De Borst, J.G. Rots. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. 1997, vol. 40, no. 21, pp. 4033–4057.
2. Lourenco P. Anisotropic Softening Model for Masonry Plates and Shells. *Journal of structural engineering*. 2000, vol. 126, no. 9, pp. 1008–1016. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2000\)126:9\(1008\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:9(1008))
3. Тюпин Г.А. Деформационная теория пластичности каменной кладки // *Строительная механика и расчет сооружений*. 1980. № 6. С. 28–30.
4. Гениев Г.А., Киссюк В.Н., Тюпин Г.А. Теория пластичности бетона и железобетона / Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко. Москва: Стройиздат, 1974. 316 с.

5. Круглов В.М., Ерофеев В.Т., Ватин Н.И., Аль Дулайми Салман Давуд Салман. Вариант деформационной теории пластичности бетона в плоском напряженном состоянии // *Интернет-журнал «Транспортные сооружения»*. 2019. № 4. <https://dx.doi.org/10.15862/11SATS419>

6. Фиалко С.Ю. Четырехузловой конечный элемент для моделирования поведения тонкостенных железобетонных конструкций // *Magazine of Civil Engineering*. 2014. № 5 (49). С. 27–36.

7. Поздеев М.Л., Лихачева С.Ю., Смагин И.В., Радайкин О.В. Расчет каменных стен с использованием деформационной теории пластичности // *Вестник Казанского государственного энергетического университета*. 2023. Т. 15. № 3 (59). С. 163–174.

FINITE ELEMENT CALCULATION OF MASONRY BUILDINGS UNDER PLANE STRESS STATE IN SOFTWARE PACKAGES USING DEFORMATION THEORY OF PLASTICITY

Pozdeev Maksim L. (pm@scadsoft.ru), Research Engineer; Postgraduate Student at the Department of Structural Theory and Technical Mechanics

Automation of Design Work LLC (SCAD Soft GC); NNGASU

Moscow, Russian Federation

Keywords: masonry, deformation theory of plasticity, failure curve, failure surface, stress-strain curve, orthotropy, plane stress state

Performing physically nonlinear calculations of load-bearing structures of masonry buildings is an important task of new construction and reconstruction. The relevance of calculations in the conditions of plane stressed state increases for the construction of earthquake-resistant buildings.

The deformation theory of plasticity (deformation theory) can be widely used in physically nonlinear calculations under simple or convergent to simple loading. In particular, deformation theory can be used in the framework of nonlinear static method (Pushover Analysis) to analyze earthquake resistance. In comparison with flow-type theories [1, 2], deformation theories allow to realize a larger number of failure mechanisms, setting a complex unified figure of material strength, without problems with singularity of loading surfaces.

This paper analyses the existing deformation theories for masonry [3] and reinforced concrete [4–6]. The main hypotheses are shown and the strategy of deformation theory development for masonry as an orthotropic material is described.

The proposed model is based on the hypothesis of proportionality of octahedral tangential stresses τ_{oct} and strains γ_{oct} , as well as octahedral normal (average) voltage σ_{oct} and strains ε_{oct} .

The characteristic points of the generalized deformation curve are functions of the type of stress state ξ and the angle between the principal axes and the orthotropy axes α , and are determined by the type of limit curve in the principal stress axes (in the case of a plane stress state) and the limit surface in the principal strain axes.

The type of the failure curve in the principal stress axes depends on the angle α . The failure curve is broken and is given by the system of equations:

- in the region of biaxial compression and tension according to the criterion of the largest principal stresses (Rankine criterion);
- in the shear region according to the criterion of main tensile stresses and/or shear along horizontal mortar joints.

The type of the failure surface in the axes of principal strains depends on the angle α . The limiting surface limits the region of action of the main tensile strains (Saint-Venant criterion). In the three-dimensional space of principal strains, the value of the octahedral normal and shear strain is determined for each radius vector.

Thus, the paper describes the methodology of transformation of basic stress-strain curves of masonry walls, which can be used in FEM-analysis programmers, as well as in writing plugins to already available software packages, in particular to the SCAD Office software package with the deformation theory model [6], which was previously used by the authors of this paper [7] to calculate masonry walls.

References

1. Lourenco P. A plane stress softening plasticity model for orthotropic materials / P.B. Lourenco, R. De Borst, J.G. Rots. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. 1997, vol. 40, no. 21, pp. 4033–4057.
2. Lourenco P. Anisotropic Softening Model for Masonry Plates and Shells / P. Lourenco. *Journal of structural engineering*. 2000, vol. 126, no. 9, pp. 1008–1016. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2000\)126:9\(1008\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:9(1008))

3. Tyupin G.A. Deformatsionnaya teoriya plastichnosti kamennoi kladki (Deformation theory of plasticity of masonry). *Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzhenii*. 1980, no. 6, no. 28–30. (In Russian).

4. Geniev G.A., Kissyuk V.N., Tyupin G.A. Teoriya plastichnosti betona i zhelezobetona (Theory of ductility of concrete and reinforced concrete). Tsentral'nyi nauchno-issledovatel'skii institut stroitel'nykh konstruksii im. V.A. Koucherenko (TsNIISK). Moscow: Stroiizdat, 1974, 316 p. (In Russian).

5. Kruglov V.M., Erofeev V.T., Vatin N.I., Al-Dulaimi Salman Dawood Salman. Version of the deformation theory of plastic ductility of concrete in a plane stress state. *Russian journal of transport engineering*. 2019, no. 4 (6). (In Russian). <https://dx.doi.org/10.15862/11SATS419>

6. Fialko S.Yu. Quadrilateral shell finite element for analysis of thin-walled reinforced concrete structures. *Magazine of Civil Engineering*. 2014, no. 5 (49), pp. 27–36. (In Russian). <https://dx.doi.org/10.5862/MCE.49.3>

7. Pozdeev M.L., Likhachyova S.Yu., Smagin I.V., Radaikin O.V. Simulation of masonry wall using the deformation theory of plasticity. *Kazan state power engineering university bulletin*. 2023, vol. 15, no. 3 (59), pp. 163–174. (In Russian).